



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

WaveCast

"Previsão completa do mar em um só lugar"

Desenvolvimento Web FrontEnd

JOÃO PAULO JERÔNIMO DE OLIVEIRA: 20220080973

Natal-RN
2026

Sumário

1	Descrição Geral	3
2	Público-Alvo Persona	4
2.1	Público-Alvo	4
2.2	Público-Alvo	4
3	Funcionalidades - MUST	5
3.1	MUST 01 - Seleção de localidade	5
3.2	MUST 02 - Previsão de ondas	5
3.3	MUST 03 - Previsão de vento	5
3.4	MUST 04 - Informações de maré	5
3.5	MUST 05 - Dashboard principal	6
4	Mapa do Site	7
5	Wireframes	8
6	Stack Técnica	11
7	Fontes de Dados	12
8	Riscos e Atenções	13
9	Cronograma pessoal	14
10	ANEXOS	15

1 Descrição Geral

O WaveCast é uma aplicação web desenvolvida em React que permite que surfistas, pescadores, velejadores e praticantes de esportes aquáticos consultem previsões de ondas, vento, maré e fases da lua de forma centralizada e intuitiva.

O principal objetivo do sistema é facilitar o planejamento de atividades marítimas através de uma interface moderna, responsiva e orientada à experiência visual. O usuário poderá selecionar diferentes localidades e visualizar informações relevantes sobre as condições do mar em tempo real.

Atualmente, muitos usuários precisam acessar múltiplos sites e aplicativos diferentes para consultar informações marítimas completas. Além disso, diversas plataformas possuem interfaces poluídas, excesso de anúncios ou informações técnicas difíceis para usuários iniciantes.

O WaveCast busca resolver esse problema reunindo os dados mais importantes em uma única plataforma simples, organizada e visualmente agradável

2 Público-Alvo Persona

2.1 Público-Alvo

- Surfistas
- Bodyboarders
- Kitesurfistas
- Pescadores
- Turistas litorâneos
- Pessoas interessadas em condições marítimas

2.2 Público-Alvo

João Henrique — Surfista Amador

- Trabalha durante a semana e surfa nos finais de semana
- Consulta previsão de ondas na internet

Dor principal: sites de previsão de onda tem um layout nada amigável, extremamente poluído com informações e propagandas.

3 Funcionalidades - MUST

3.1 MUST 01 - Seleção de localidade

Como usuário, eu quero selecionar uma praia ou cidade para visualizar previsões marítimas específicas da região.

Critérios de aceitação:

- Deve existir campo de busca por cidade ou praia.
- O sistema deve atualizar os dados automaticamente após seleção.
- Deve existir feedback visual de carregamento.

3.2 MUST 02 - Previsão de ondas

Como usuário, eu quero visualizar altura, direção e período das ondas para analisar as condições do mar.

Critérios de aceitação:

- Exibir altura das ondas em metros.
- Exibir direção das ondas.
- Exibir período das ondas.
- Atualizar informações dinamicamente via API

3.3 MUST 03 - Previsão de vento

Como usuário, eu quero visualizar velocidade e direção do vento para decidir se as condições estão adequadas.

Critérios de aceitação:

- Exibir velocidade do vento.
- Exibir direção do vento.
- Exibir previsão horária

3.4 MUST 04 - Informações de maré

Como usuário, eu quero consultar horários e níveis de maré para planejar minhas atividades.

Critérios de aceitação:

- Exibir maré alta e baixa.
- Exibir horários correspondentes.
- Mostrar informações organizadas por dia.

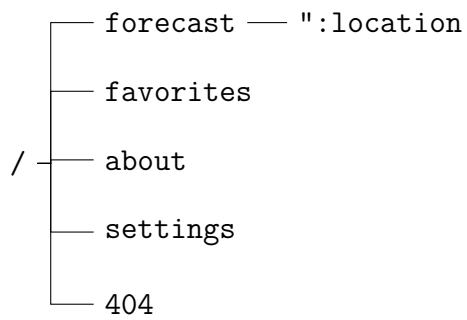
3.5 MUST 05 - Dashboard principal

Como usuário, eu quero visualizar um resumo geral das condições marítimas em uma única tela.

Critérios de aceitação:

- Exibir cards organizados com informações principais.
- Interface responsiva para desktop e mobile.
- Exibir dados de forma clara e legível.

4 Mapa do Site



- / — Landing pública
- /forecast — Página principal de previsão
- /forecast/:location — Rota dinâmica da localidade
- /favorites — Praias favoritas
- /about — Sobre o projeto
- /settings — Configurações
- /404 — Página de erro

5 Wireframes

Tela 1 — Landing Page



Figura 1: Landing page

Tela 2 — Dashboard de Previsão

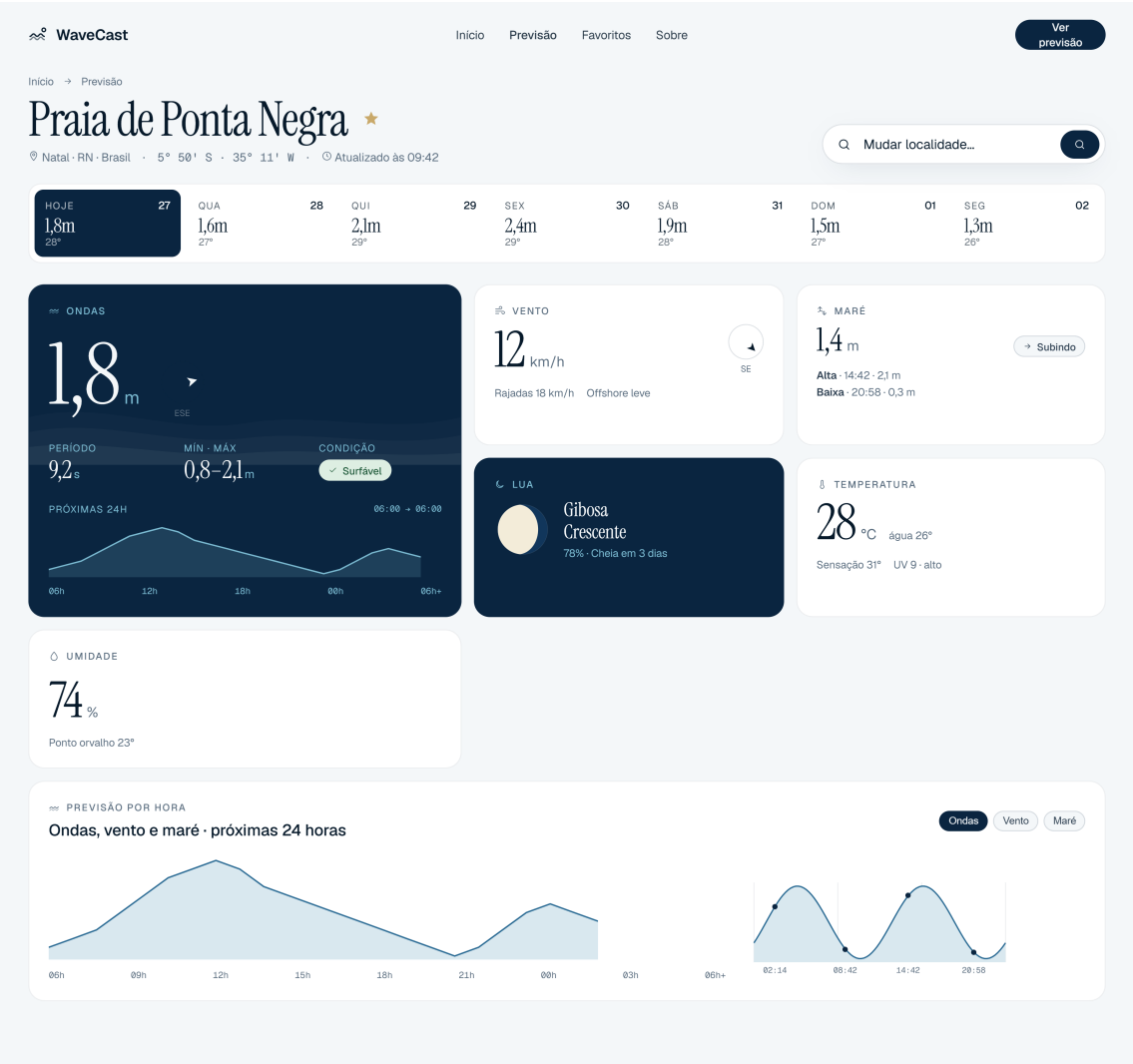


Figura 2: Dashboard de previsão

Tela 3 — Página de Detalhes

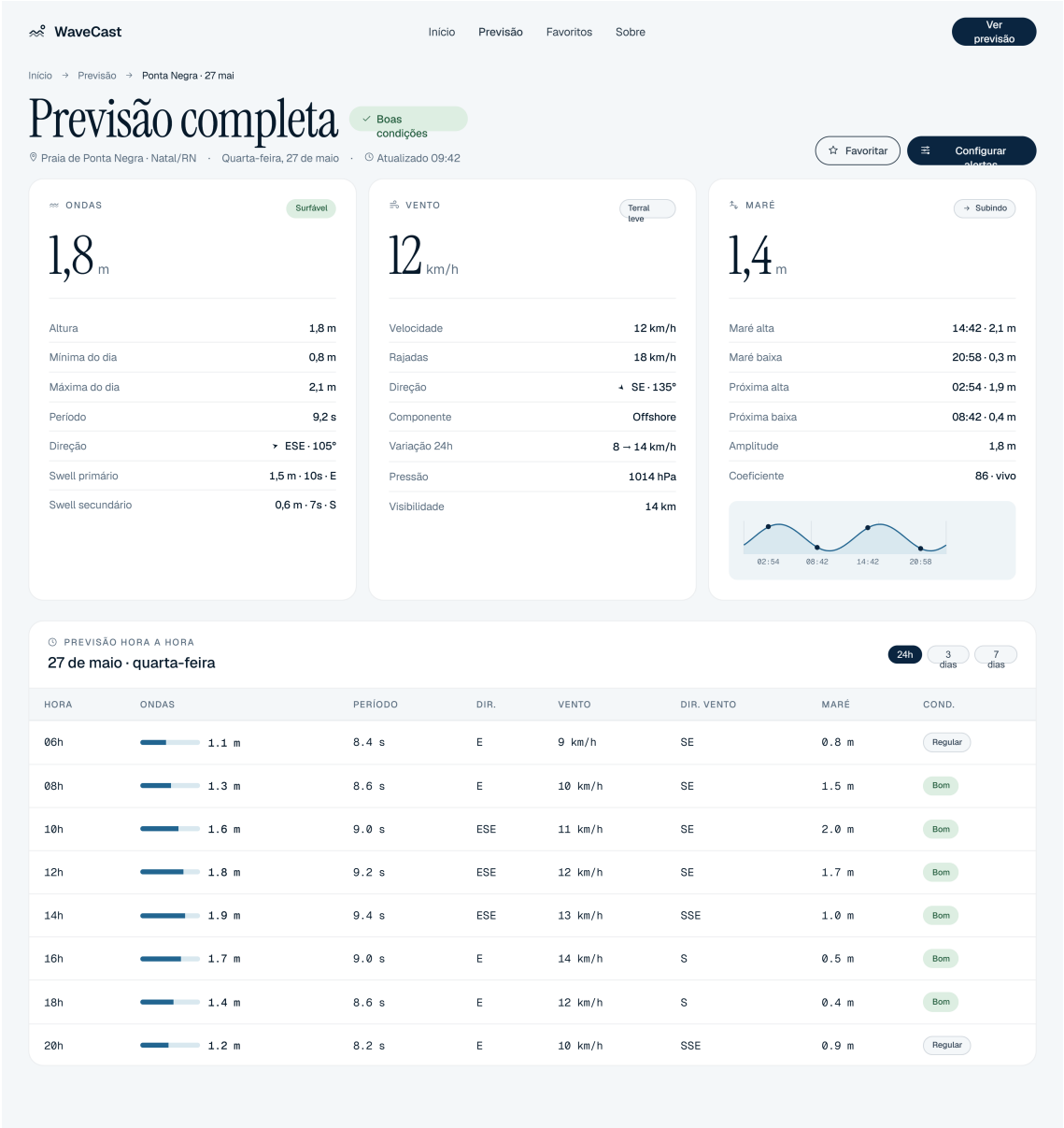


Figura 3: Dados detalhados

6 Stack Técnica

- React 18
- Vite
- React Router DOM
- Axios
- TailwindCSS

Gerenciamento de estado: Context API

7 Fontes de Dados

Open-Meteo Marine API Utilizada para:

- previsão marítima
- altura das ondas
- direção das ondas
- período das ondas
- vento
- temperatura

Stormglass API (plano gratuito) Utilizada para:

- maré
- informações oceânicas adicionais

8 Riscos e Atenções

Risco	Mitigação
Limite de requisições da API	Implementar cache simples e reduzir chamadas
APIs instáveis	Utilizar fallback de dados
Complexidade dos dados marítimos	Simplificar apresentação visual
Responsividade	Desenvolver mobile-first
Tempo limitado	Priorizar funcionalidades MUST

Tabela 1: Riscos e estratégias de mitigação

9 Cronograma pessoal

Iniciando a partir de 30/05/2026

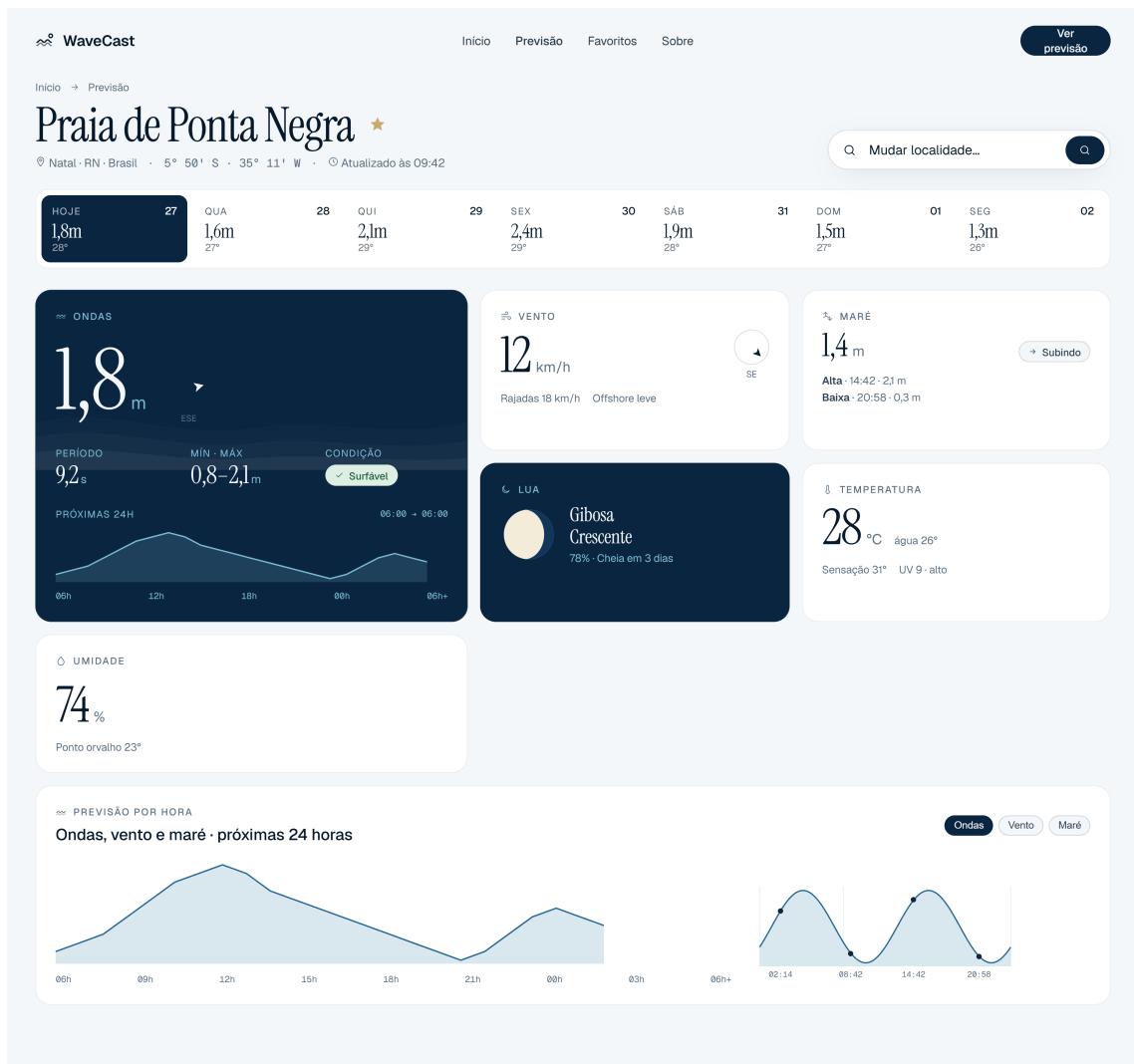
Semana	Atividade
Semana 1	Estrutura inicial do projeto React + configuração de rotas
Semana 2	Integração com APIs marítimas
Semana 3	Desenvolvimento do dashboard e cards
Semana 4	Implementação de gráficos e favoritos
Semana 5	Responsividade e refinamento visual
Semana 6	Testes, correções e deploy

Tabela 2: Cronograma de desenvolvimento

10 ANEXOS

Telas de sugestão:





WaveCast

Início

Previsão

Favoritos

Sobre

Ver previsão

Início

→

Previsão

→

Ponta Negra · 27 mai

Previsão completa

✓ Boas condições

Praia de Ponta Negra · Natal/RN

·

Quarta-feira, 27 de maio

·

Atualizado 09:42

Favoritar

Configurar alertas

ONDAS

Surfável

1,8

m

Altura

1,8 m

Minima do dia

0,8 m

Máxima do dia

2,1 m

Período

9,2 s

Direção

→ ESE · 105°

Swell primário

1,5 m · 10s · E

Swell secundário

0,6 m · 7s · S

VENTO

Terra leve

12

km/h

Velocidade

12 km/h

Rajadas

18 km/h

Direção

↗ SE · 135°

Componente

Offshore

Variação 24h

8 → 14 km/h

Pressão

1014 hPa

Visibilidade

14 km

MARÉ

→ Subindo

1,4

m

Maré alta

14:42 · 2,1 m

Maré baixa

20:58 · 0,3 m

Próxima alta

02:54 · 1,9 m

Próxima baixa

08:42 · 0,4 m

Amplitude

1,8 m

Coefficiente

86 · vivo



PREVISÃO HORA A HORA

27 de maio · quarta-feira

24h

3 dias

7 dias

HORA	ONDAS	PERÍODO	DIR.	VENTO	DIR. VENTO	MARÉ	COND.
06h	1.1 m	8.4 s	E	9 km/h	SE	0.8 m	Regular
08h	1.3 m	8.6 s	E	10 km/h	SE	1.5 m	Bom
10h	1.6 m	9.0 s	ESE	11 km/h	SE	2.0 m	Bom
12h	1.8 m	9.2 s	ESE	12 km/h	SE	1.7 m	Bom
14h	1.9 m	9.4 s	ESE	13 km/h	SSE	1.0 m	Bom
16h	1.7 m	9.0 s	E	14 km/h	S	0.5 m	Bom
18h	1.4 m	8.6 s	E	12 km/h	S	0.4 m	Bom
20h	1.2 m	8.2 s	E	10 km/h	SSE	0.9 m	Regular

17



Início

Previsão

Favoritos

Sobre

Ver previsão

Início

Favoritos

Suas praias

6 localidades salvas no seu dispositivo. Compare condições em tempo real e decida onde vai.

Ordenar

+ Adicionar praia

Praia de Ponta Negra

Natal - RN

1,8m

Surfável

PERÍODO

9,2s

VENTO

12 km/h SE

Ver previsão

Praia da Pipa

Tibau do Sul - RN

1,4m

Bom

PERÍODO

8,1s

VENTO

10 km/h SE

Ver previsão

Itacoatiara

Niterói - RJ

2,4m

Forte

PERÍODO

11s

VENTO

18 km/h S

Ver previsão

Joaquina

Florianópolis - SC

1,6m

Surfável

PERÍODO

10s

VENTO

15 km/h NE

Ver previsão

Maresias

São Sebastião - SP

0,9m

Fiat

PERÍODO

7,4s

VENTO

6 km/h E

Ver previsão

Itacaré

Itacaré - BA

1,2m

Bom

PERÍODO

8,8s

VENTO

9 km/h E

Ver previsão

+ Adicionar outra praia

Salvo no seu navegador



Início

Previsão

Favoritos

Sobre

Ver previsão

Sobre o Projeto

Uma única tela para ler o mar.

O WaveCast reúne previsões de ondas, vento, maré e fases da lua em uma interface simples e direta. Pensado para surfistas, pescadores, velejadores e qualquer pessoa que precise entender as condições do mar antes de sair de casa.

Abrir previsão

Ler documentação

Fontes de Dados

Open-Meteo Marine API

Ondas, vento, temperatura

Online

Stormglass

Maré e dados oceânicos

Online

OpenWeather

Fase da lua, clima complementar

Online

Stack

React 18

Vite

React Router

Axios

TailwindCSS

Recharts

Context API

Vercel

6

funcionalidades MUST

3

APIs integradas

100%

responsivo - mobile-first

0

anúncios - sempre

18

404

Sumiu no mar aberto.

A página que você procura não existe — ou foi levada pela maré.
Volte ao painel principal e veja a previsão da sua praia favorita.

→ [Voltar ao
início](#)

[Buscar
praia](#)